

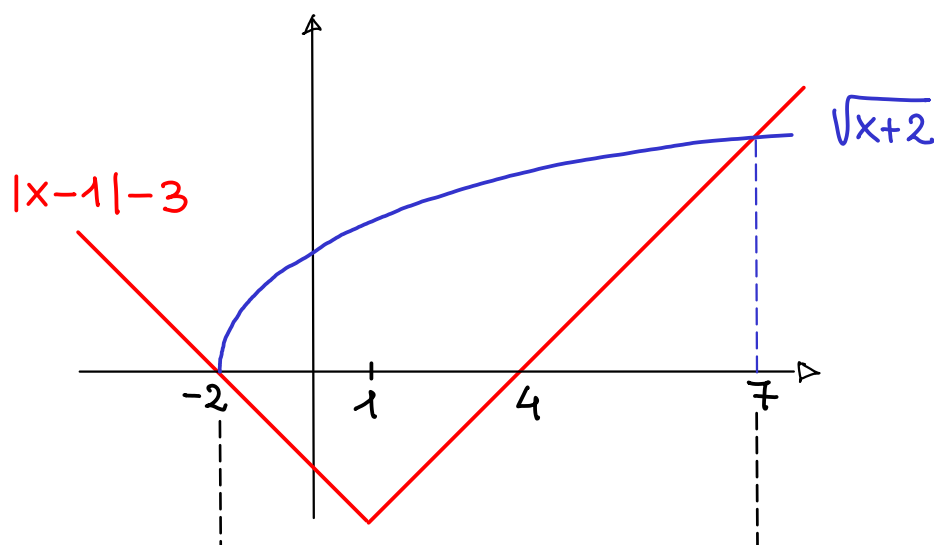
# ANALISI MATEMATICA - LEZIONE 3

**ESEMPIO** Risolvere  $|x-1|-3 \leq \sqrt{x+2}$ .

$$\begin{aligned}
 & \left\{ \begin{array}{l} -2 \leq x < 1 \\ 1-x-3 \leq \sqrt{x+2} \end{array} \right. \cup \left\{ \begin{array}{l} 1 \leq x \\ x-1-3 \leq \sqrt{x+2} \end{array} \right. \\
 & \left\{ \begin{array}{l} -2 \leq x < 1 \\ \underbrace{-2-x}_{\leq 0} \leq \underbrace{\sqrt{x+2}}_{\geq 0} \end{array} \right. \cup \left\{ \begin{array}{l} 1 \leq x \leq 4 \\ \underbrace{x-4}_{\leq 0} \leq \underbrace{\sqrt{x+2}}_{\geq 0} \end{array} \right. \cup \left\{ \begin{array}{l} 4 < x \\ \underbrace{x-4}_{\geq 0} \leq \underbrace{\sqrt{x+2}}_{\geq 0} \end{array} \right. \\
 & \quad x \in [-2, 1) \quad \quad \quad x \in [1, 4] \quad \quad \quad \begin{array}{l} \Leftrightarrow ( )^2 \\ \left\{ \begin{array}{l} 4 < x \\ (x-4)^2 \leq x+2 \end{array} \right. \\ x \in (4, 7] \end{array} \\
 & (x-4)^2 \leq x+2 \\
 & x^2 - 8x + 16 - x - 2 \leq 0 \\
 & x^2 - 9x + 14 \leq 0 \\
 & (x-2)(x-7) \leq 0 \quad x \in [2, 7]
 \end{aligned}$$

Quindi l'insieme delle soluzioni è  
 $[-2, 1) \cup [1, 4] \cup (4, 7] = [-2, 7]$ .

Interpretazione grafica delle disuguaglianza:



**ESEMPIO** Disegnare il grafico di  $\arcsin(\sin(x))$  nell'intervallo  $[-\pi, \pi]$ .

Dato che  $\arcsin(x)$  è l'inversa di  $\sin(x)$  ristretta a  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ , abbiamo che

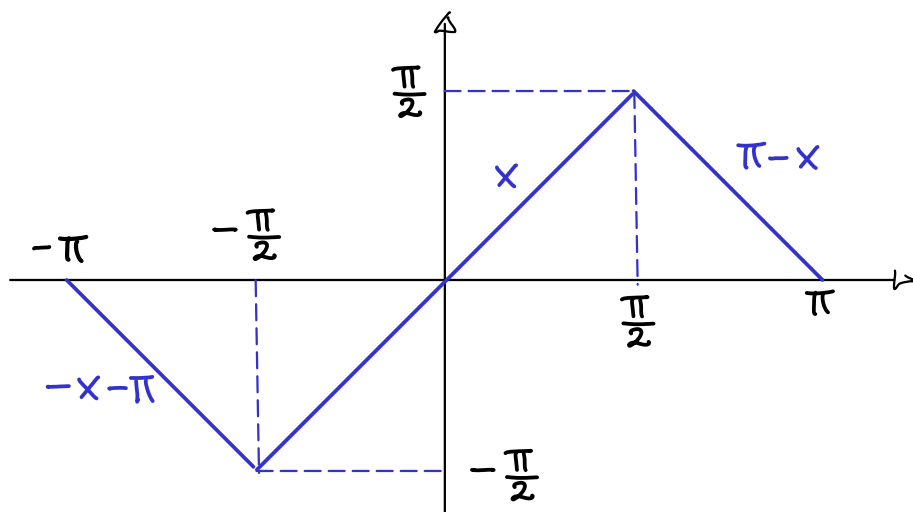
1) Se  $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  allora  $\arcsin(\sin(x)) = x$

2) Se  $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi]$  allora  $\arcsin(\sin(x)) = \arcsin(\sin(\pi - x)) = \pi - x$   
 $\in [0, \frac{\pi}{2})$

3) Se  $x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2})$  allora  $\arcsin(\sin(x)) = -\arcsin(\sin(-x)) = -(\pi - (-x))$   
 $\in (\frac{\pi}{2}, \pi]$   
 $= -x - \pi$

Così

$$\arcsin(\sin(x)) = \begin{cases} x & \text{se } x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \\ \pi - x & \text{se } x \in (\frac{\pi}{2}, \pi] \\ -x - \pi & \text{se } x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}) \end{cases}$$



$f(x) = \arcsin(\sin(x))$  è periodica con periodo  $T = 2\pi$ .

$f$  è dispari:  $\forall x \in \mathbb{R}$

$$f(-x) = \arcsin(\sin(-x)) = \arcsin(-\sin(x)) = -\arcsin(\sin(x)) = -f(x)$$

**ESEMPIO**

Determinare il dominio di

$$f(x) = \sqrt{\log\left(\frac{2x+1}{x+1}\right)}$$

la base di log è e

$$\text{e } f(D) = \{ f(x) : x \in D \}.$$

immagine di f

La funzione  $f: D \rightarrow f(D)$  è biunivoca?Nel caso trovare  $f^{-1}$ .

Per individuare D dobbiamo imporre che tutti gli argomenti delle funzioni elementari utilizzate stiano nei rispettivi domini.

$$\begin{cases} x+1 \neq 0 & \text{denominatore} \neq 0 \\ \frac{2x+1}{x+1} > 0 & \text{argomento del logaritmo} > 0 \\ \log\left(\frac{2x+1}{x+1}\right) \geq 0 & \text{argomento della radice quadrata} \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \neq -1 \\ \frac{2x+1}{x+1} \geq 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x \neq -1 \\ \frac{2x+1 - x - 1}{x+1} \geq 0 \end{cases}$$

e dunque  $D = (-\infty, -1) \cup [0, +\infty)$ .

Per  $y \in \mathbb{R}$  risolviamo l'equazione  $y = \sqrt{\log\left(\frac{2x+1}{x+1}\right)}$  rispetto a  $x$ :  $y \geq 0$  e inoltre

$$y^2 = \log\left(\frac{2x+1}{x+1}\right), \quad e^{y^2} = \frac{2x+1}{x+1}, \quad e^{y^2}x + e^{y^2} = 2x+1$$

$y \geq 0$

$$(e^{y^2} - 2)x = 1 - e^{y^2}, \quad x = \frac{1 - e^{y^2}}{e^{y^2} - 2}$$

$y \neq \sqrt{\log(2)}$

soluzione unica

$$\text{Con } y \in [0, \sqrt{\log(2)}) \cup (\sqrt{\log(2)}, +\infty) = f(D)$$

l'equazione  $y = f(x)$  ha un'unica soluzione.

$$f: D \rightarrow f(D) \text{ è biunivoca e } f^{-1}(x) = \frac{1 - e^{x^2}}{e^{x^2} - 2}.$$

## PRINCIPIO DI INDUZIONE

Dato  $m_0 \in \mathbb{N}$  e  $\forall m \in \mathbb{N}$  con  $m \geq m_0$  sia  $P(m)$  una proposizione che può essere vera o falso al variare di  $m$ .

**TEOREMA** (PRINCIPIO DI INDUZIONE) Se

- 1)  $P(m_0)$  è vera (PASSO BASE)
- 2)  $\forall m \geq m_0$   $\underbrace{P(m) \Rightarrow P(m+1)}_{\text{ipotesi induttiva}}$  (PASSO INDUTTIVO)

allora  $P(m)$  è vera  $\forall m \geq m_0$ .

**ESEMPIO**  $\forall m \geq 1$   $1+2+\dots+m = \sum_{k=1}^m k = \frac{m(m+1)}{2}$   $P(m)$

Verifica per induzione.

Passo base. Per  $m=1$ ,  $\sum_{k=1}^1 k = 1 = \frac{1(1+1)}{2}$  VERO

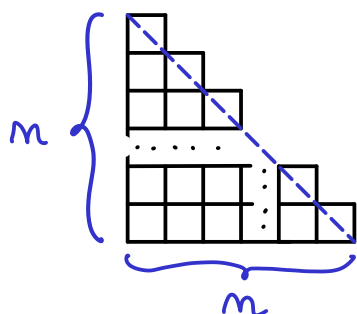
Passo induttivo. Per  $m \geq 1$ ,

$$\sum_{k=1}^{m+1} k \stackrel{?}{=} \frac{(m+1)(m+2)}{2} \quad P(m+1)$$

Abbiamo che

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} k &= \sum_{k=1}^m k + (m+1) \stackrel{P(m)}{=} \frac{m(m+1)}{2} + (m+1) = (m+1) \left( \frac{m}{2} + 1 \right) \\ &= \frac{(m+1)(m+2)}{2} \quad \text{VERO} \end{aligned}$$

OSSERVAZIONE.



Interpretazione geometrica

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n \cdot n}{2} + n \cdot \frac{1}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$



**ESEMPIO**  $\forall m \geq 4 \quad 2^m > m+10$ .

Verifica per induzione.

Paso base. Per  $m=4$ ,  $2^4 = 16 \stackrel{?}{>} 14 = 4+10$  VERO

Paso induttivo. Per  $m \geq 4$ ,

$$2^{m+1} \stackrel{?}{>} (m+1)+10 \quad P(m+1)$$

Abbiamo che

$$2^{m+1} = 2 \cdot 2^m \stackrel{P(m)}{>} 2(m+10) = 2m+20 > m+11 \quad \text{VERO}$$

**TEOREMA** (DISUGUAGLIANZA DI BERNOULLI)

$$\forall m \in \mathbb{N}^+, \forall x \geq -1 \quad (1+x)^m \geq 1+mx.$$

dim. Per induzione rispetto a  $m$ .

Paso base. Per  $m=1$ ,  $(1+x)^1 \stackrel{?}{\geq} 1+1 \cdot x$  VERO

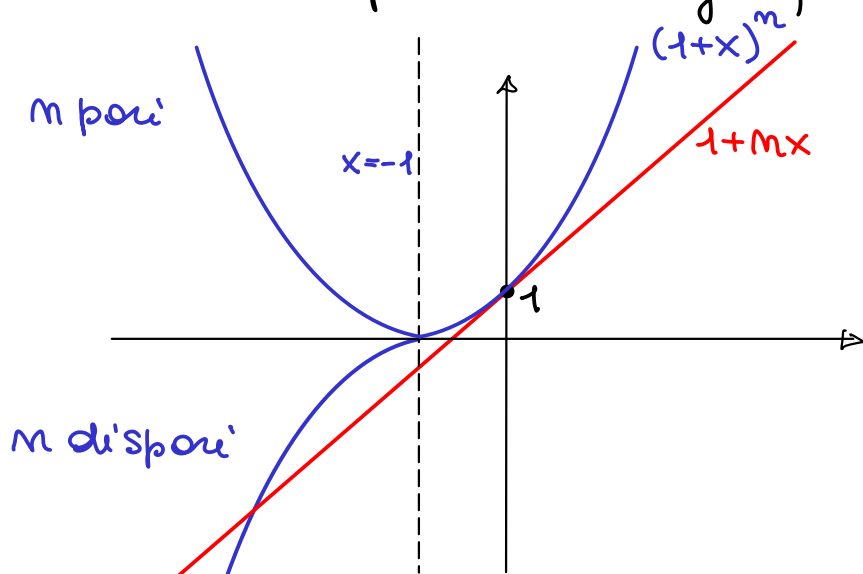
Paso induttivo. Per  $m \geq 1$

$$(1+x)^{m+1} \stackrel{?}{\geq} 1+(m+1) \cdot x \quad P(m+1)$$

Abbiamo che

$$(1+x)^{m+1} = \underbrace{(1+x)^1}_{\substack{\geq 0 \\ \uparrow \\ x \geq -1}} \cdot (1+x)^m \stackrel{P(m)}{\geq} (1+x)(1+mx) \stackrel{?}{\geq} 1+(m+1)x \quad \text{VERO}$$
$$\begin{aligned} &= \underbrace{1+x+mx}_{= 1+(m+1)x} + \underbrace{mx^2}_{\geq 0} \geq 1+(m+1)x \end{aligned} \quad \square$$

OSSERVAZIONE Interpretazione grafica



Sia  $m \in \mathbb{N}$ . Allora

$$m! = \begin{cases} 1 & \text{se } m=0 \\ m \cdot (m-1) \cdots 1 & \text{se } m \geq 1 \end{cases}$$

indica il FATTORIALE di  $m$ .

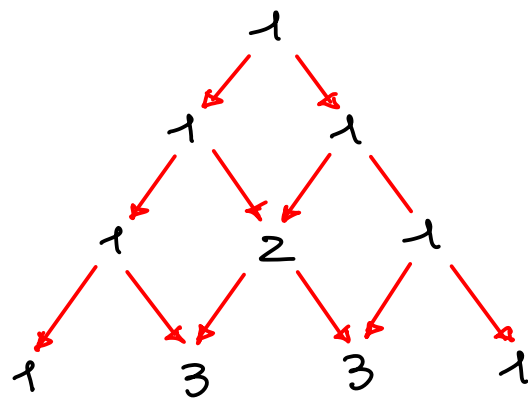
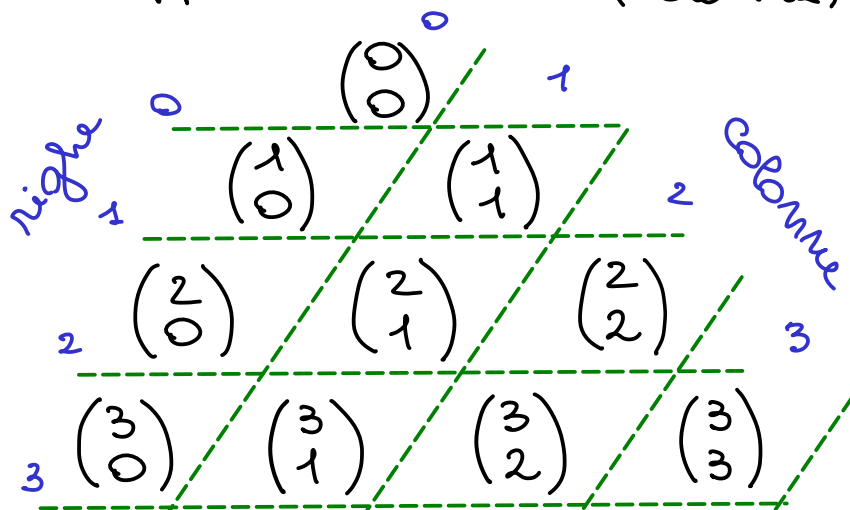
Per  $k$  intero tale che  $0 \leq k \leq m$

$$\binom{m}{k} = \frac{m!}{k! (m-k)!} = \frac{m(m-1) \cdots (m-k+1)}{k!}$$

$k$  fattori

indica il COEFFICIENTE BINOMIALE  $m$  su  $k$ .

Rappresentazione (riga  
colonne)



Esempio di calcolo

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{5 \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3}!}{\cancel{3!} \cdot \cancel{2}} = 10.$$

Proprietà

$$1) \binom{m}{k} = \frac{m!}{k! (m-k)!} = \frac{m!}{(m-k)! k!} = \binom{m}{m-k}$$

$$2) \binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} = \frac{m!}{(k-1)! (m-k+1)!} + \frac{m!}{k! (m-k)!}$$

$$= \frac{m!}{k! (m-k+1)!} (k + (m-k+1)) = \binom{m+1}{k}$$

## TEOREMA

 (POTENZA DI UN BINOMIO)

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{N}^+ (a+b)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k b^{m-k}$$

dim. Per induzione.

Passo base. Per  $m=1$ ,  $(a+b)^1 = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} a^k b^{1-k} = 1 \cdot a^0 b^1 + 1 \cdot a^1 b^0$

Passo induttivo. Per  $m \geq 1$ ,

VERO

$$(a+b)^{m+1} = (a+b) \cdot (a+b)^m \stackrel{P(m)}{=} (a+b) \cdot \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k b^{m-k}$$

$$= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^{k+1} b^{m-k} + \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k b^{m+1-k}$$

$k = k+1$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{m+1} \binom{m}{k-1} a^k b^{m+1-k} + \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k b^{m+1-k}$$

$$= a^{m+1} + \sum_{k=1}^m \underbrace{\left( \binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} \right)}_{\binom{m+1}{k}} a^k b^{m+1-k} + b^{m+1}$$

$$= \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} a^k b^{m+1-k}$$

$P(m+1)$  è VERA!

□

ESEMPIO

 Per  $m=4$ :

$$\begin{aligned} (a+b)^4 &= \binom{4}{0} a^0 b^4 + \binom{4}{1} a^1 b^3 + \binom{4}{2} a^2 b^2 + \binom{4}{3} a^3 b^1 + \binom{4}{4} a^4 b^0 \\ &= b^4 + 4ab^3 + 6a^2b^2 + 4a^3b + a^4. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & 4 & & 6 & & 4 & 1 \end{array}$$